Fizica3 - T3

1. Teorema energiei electromagnetice se enunta astfel.

Puterea transferata de campul electromagnetic de la **exteriorul** la **interiorul** unui domeniu prin frontiera sa este egal a cu **puterea** transmisa corpurilor din domeniu **+** viteza de variatie a **energiei** electromagnetice din domeniu.

2. Relatia intre u si i pentru o bobina in regim variabil se demonstreaza folosind

Raspuns: - teorema bobinei liniare
- teorema rezistorului liniar
- legea inductiei electromagnetice

3. Selectati unitatile de masura pentru urmatoarele marimi

E: V/m ?
P: W
p: W/m^3
W_{em}: J
S: W/m^2
H: A/m
w_{em}: J/m^3

4. Un condensator este un dispozitiv alcatuit din doua armaturi **conductoare** separate printr-un **dielectric**.

5. Vectorul Poynting se defineste ca **S = E x H.**

6. Un condensator fara pierderi in regim variabil este caracterizat de urmatoarea relatie intre tensiune si curent.

Raspuns: i = C(du/dt)

7. Pentru un condensator multipolar liniar, relatia intre sarcini si potentiale este, conform Teoremei lui Maxwell pentru capacitati q = CV unde:

q = este vectorul sarcinilor armaturilor
C = este matricea capacitatilor
V = este vectorul potentialelor armaturilor

8. Cum se numesc urmatoarele marimi?

ρv = densitatea curentului de convectie
∂D/∂t = densitatea curentului de deplasare
J = densitatea curentului de conductie

9. Inductivitatea unui solenoid este direct proportionala cu

Raspuns: patratul numarului de spire

10. Pentru un sistem de bobine cuplate φ = Li unde

L = este matricea inductivitatilor
i = este vectorul curentilor prin bobine

\(\mathbf{\varphi} \) = este vectorul fluxurilor magnetice prin bobine

11. Ce reprezinta urmatoarele marimi?
    ∫ **(E * D) / 2 dv** = energie electrica
    ∫ **(B * H) / 2 dv** = energie magnetica

12. Urmatoarele relatii reprezinta capacitatea unor condensatoare
    εA/d = condensatorul plan paralel
    (2πεl) / ln(b/a) = condensatorul cilindric
    4πε / (1/a - 1/b) = condensatorul sferic

13. La trecerea printr-o suprafata de discontinuitate imobila, in regim stationar, se conserva
    Raspuns: Componenta normala a densitatii de curent.

14. Dacă lungimea unui conductor scade de 4 ori atunci rezistența sa
    Raspuns: Scade de 4 ori

15. Urmatoarele relatii descriu
    q = Cu -> teorema condensatorului liniar
    φ = Li -> teorema bobinei liniare
    u = Ri -> teorema rezistorului liniar

16. Completati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp electric.
    Forta generalizata pe care campul **electric** o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de **scadere** a energiei **electrice** in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare **electrica** adica la **sarcina** constanta.

17. Dacă distanța dintre armăturile unui condensator plan paralel scade de 2 ori atunci capacitatea sa
    Raspuns: Crește de 2 ori

18. Marimile ce caracterizeaza global starea unui condensator liniar sunt
    Raspuns: u - tensiunea electrica dintre armaturi
    q - sarcina electrica a unei armaturi

19. Alegeți variantele corecte
    Două conductoare paralele parcurse de curenți de sens contrar - se resping
    Două sarcini de același semn - se resping
    Două conductoare paralele parcurse de curenți cu același sens - se atrag
    Două sarcini de semn contrar - se atrag

20. Teorema conservarii sarcinii se demonstreaza folosind urmatoarele legi:
    Raspuns: - legea fluxului electric
    - legea circuitului magnetic

21. Un condensator multipolar este un dispozitiv alcatuit din mai multe armaturi **conductoare** scufundate intr-un mediu **izolant**.

22. Urmatoarele relatii din teoria circuitelor provin din relatiile de camp

p = ui -> teorema energiei

i = C(du/dt) -> teorema conservarii energiei

23. Dacă ariile armăturilor unui condensator plan paralel scad de 2 ori atunci capacitatea sa

Raspuns: Scade de 2 ori

24. Potriviți afirmațiile corecte

Relația **u=Ri-e** provine din **nu calculul tensiunii de-a lungul unui conductor care este și sediul unui câmp electric imprimat**

Relația **u=Ldi/dt** provine din **legea inducției electromagnetice aplicată unei bobine al cărui conductor este ideal (supraconductor)**

Relația **u=Ri + Ldi/dt** provine din **legea inducției electromagnetice aplicată unei bobine reale.**

Relația **i=Gu + Cdu/dt** provine din **teorema conservării sarcinii aplicată unui condensator cu dielectric imperfect**

Relatia **i = Cdu/dt** provine din **teorema conservării sarcinii aplicată unui condesator cu dielectric ideal**

25. De câte ori crește inductivitatea unei bobine dacă numărul de spire se triplează?

Răspuns: 9.

26. Un condensator cu pierderi, in regim variabil este caracterizat de relatia

Răspuns: i = Cdu/dt + Gu

27. Daca un condensator incarcat are sarcina unei armaturi atunci sarcina celei de a doua armaturi este q_2 =

Răspuns: -q

28. Un material descris de relatia urmatoare

D = εE este liniar din punct de vedere electric

B = μH este liniar din punct de vedere magnetic

J = σE este liniar din punct de vedere al conductiei

29. In ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrati

1) Campul magnetic este concentrat exclusiv in interiorul **bobinelor.**
2) Campul electric este concentrat exclusiv in interiorul **condensatoarelor.**
3) Fenomenul de conductie apare exclusiv în **rezistoarelor.**
4) Spatiul din afara elementelor de circuit este perfect **izolant.**

30. O bobina in regim variabil este caracterizata de relatia

Răspuns: u = Ri + Ldi/dt

31. Un condensator liniar este un condensator pentru care

Răspuns: D = εE

32. Semnificatia fizica a Teoremei conservarii sarcinii este

Răspuns: Sarcina electrica se conserva sau migreaza sub forma de curent.

33. Selectati unitatile de masura

u - V
C - F
D - C/m^2
q - C
ε - F/m
E - V/m

34. Legile din teoria circuitelor se demonstreaza folosind ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrati si urmatoarele relatii din teoria campului

in teoria circuitelor - legea puterilor **teorema energiei electromagnetice**

in teoria circuitelor - legea Kirchhoff I (legea Kirchhoff pentru curenti) **teorema conservarii sarcinii**

in teoria circuitelor -legea Kirchhoff II **legea inductiei electromagnetice**

35. Capacitatea unui condensator plan paralel depinde

Răspuns: - direct proportional cu aria armaturilor

- invers proportional cu distanta dintre armaturi

36. Campul electromagnetic actioneaza asupra corpurilor cu urmatoarele forte/cupluri

F = qv × B -> (nu cuplul care actioneaza asupra unui mic corp magnetizat aflat in camp magnetic)

C = p × E -> cuplul care actioneaza asupra unui mic corp polarizat aflat in camp electric

C = m × B -> cuplul care actioneaza asupra unui mic corp magnetizat aflat in camp magnetic

F = ∫(J × B) dv -> …Laplace

F = qE -> forta care actioneaza asupra unui mic corp electrizat aflat in camp electric (Coulomb)

37. Alegeti variantele corecte:

Legea Kirchhoff I (pentru curenți) este **teorema din teoria campului, dedusa din teorema conservarii sarcinii**

Legea Kirchhoff II (pentru tensiuni) este **teorema din teoria campului, dedusa din legea inductiei electromagnetice**

38. In ipotezele teoriei circuitelor cu parametri concentrati

1) in bobine exista **fenomen de inductie electromagnetica**
2) in condensatoare exista **curent de deplasare**
3) in rezistoare exista **fenomen de conductie**

39. Densitatea de energie electrica se noteaza cu **we** și are unitatea de masura **J/m^3**. In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul **intensitatii campului electric** și vectorul **inductiei electrice.**

40. Selectati coordonatele generalizate corespunzatoare urmatoarelor forte generalizate.

cuplu [Nm] -> **unghi [rad]**
presiune [N/m^2] -> **volum [m^3]**
forta [N] -> **distanta [m]**

41. La condensatoarele liniare capacitatea depinde de

Răspuns: - materialul dielectricului dintre armaturi
- dimensiunile si forma armaturilor
- distanta dintre armaturi

42. In corpuri imobile, omogene, izotrope, constanta de relaxare a sarcinii electrice este

Raspuns: $\tau = \varepsilon/\sigma$

43. Similitudinea G și C

εA/d reprezinta **capacitatea unui condensator plan paralel**
σA/l reprezinta **conductanta unui rezistor filiform, omogen, liniar.**

44. Pentru un condensator liniar

Raspuns: u = q/C
q = Cu

45. Dacă diametrul unui conductor scade de 2 ori atunci rezistența sa

Răspuns: Creste de 4 ori

46. Pentru un rezistor multipolar liniar **i=GV** unde

i = vectorul curentilor care intra în borne
G = matricea conductantelor
V = vectorul potentialelor bornelor

47. Care sunt unitatile de masura ale urmatoarelor marimi?

C -> F
u -> V
L -> H
R -> Ohm
φ -> Wb
G -> S
q -> C
i -> A

48. Completati enuntul Teoremei fortelor generalizate in camp magnetic.
Forta generalizata pe care campul **magnetic** o exercita asupra unui corp aflat in camp este egala cu viteza de **scadere** a energiei **magnetice** in raport cu coordonata generalizata in conditii de izolare **magnetica** adica la **(nu sarcina)** constant.

49. Urmatoarele forme ale Teoremei energiei sunt

$\oint \Sigma (S \cdot dA) = P_J + (dW_{em}/dt)$ **este o forma globala**

$\text{div } S = pJ + \partial w_{em}/\partial t$ **este o forma locala**

50. Potriviți afirmațiile corecte

Relația u = R i poate fi privita ca (nu …D-E, legea transferului)
Relatia P=ui este (nu …J-E, electroliza)
Relația m=kit este (nu legea transferului)
Relația φ=Li poate fi privita ca **forma globala a legii de material B-H**
Relația q = C u poate fi privita ca (nu …B-H, J-E)

51. Densitatea de energie magnetica se noteaza cu **wm** și are unitatea de masura **nu W/m^3.** In medii liniare este 1/2 din produsul scalar dintre vectorul **intensitatii campului magnetic** și vectorul **inductiei magnetice**.